SR-RX-v2: приймач і портативна радіолабораторія

Лише прийом в ефірі. Інженерна редакція від 4653188. Статус і незакриті ворота: ../../COMPLETION.md та ../../OPEN_ITEMS.md.

E1

Акумулятор, заряд, ADN і головні перетворювачі (1/2)

File: E1.kicad_sch

E1_02

Акумулятор, заряд, ADN і головні перетворювачі (2/2)

File: E1_02.kicad_sch

E2

Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (1/4)

File: E2.kicad_sch

E2_02

Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (2/4)

File: E2_02.kicad_sch

E2_03

Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (3/4)

File: E2_03.kicad_sch

E2_04

Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (4/4)

File: E2_04.kicad_sch

E3

Керування, Pico HMI, GPIO, GNSS і IMU (1/2)

File: E3.kicad_sch

E3_02

Керування, Pico HMI, GPIO, GNSS і IMU (2/2)

File: E3_02.kicad_sch

E4

РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, приймачі (1/4)

File: E4.kicad_sch

E4_02

РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, приймачі (2/4)

File: E4_02.kicad_sch

E4_03

РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, приймачі (3/4)

File: E4_03.kicad_sch

E4_04

РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, приймачі (4/4)

File: E4_04.kicad_sch

E5

USB, VBUS, PCIe та корпусні інтерфейси (1/2)

File: E5.kicad_sch

E5_02

USB, VBUS, PCIe та корпусні інтерфейси (2/2)

File: E5_02.kicad_sch

Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Джерело: STACK.md v2
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді
SR-RX-v2 — зміст E1-E5
SR-RX-v2
Sheet: /
File: sr-rx-v2.kicad_sch
Title: SR-RX-v2 — зміст електричної схеми
Size: A2 | Date: 2026-10-23 | **Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7 | Id: 1/15

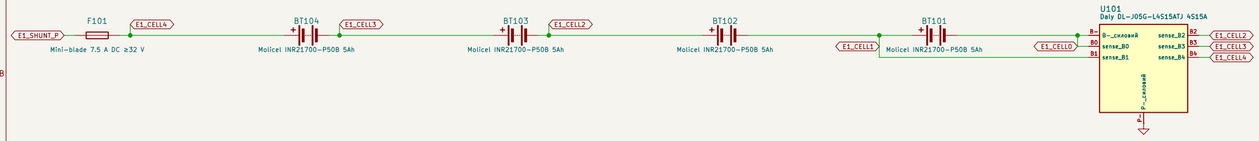
E1 — Акумулятор, заряд, AON і головні перетворювачі (1/2)

Дроти з'єднують контакти всередині функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка-стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Однакові мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не задає, показано стартове значення до стенду.

Пак 4S1P

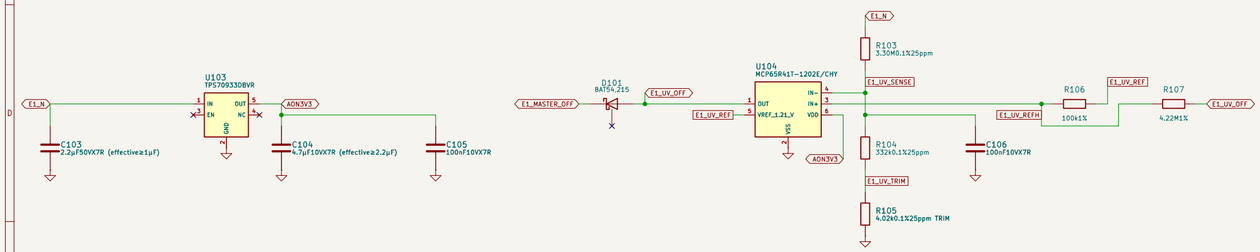
E1-03 — OPEN, блокує випуск — STACK §2.7 (Daly): §8 (Daly DL-J05G)
Фізичний PHB2.0 pin order Daly та реалізів J05G/J04G3 неузгоджені.
Ворота (стенд): На приймальні звірити маркування з Daly DS саме цієї ревізії. Продзвонити B0…B4 зі знятим sense-шлейфом; послідовні напруги 3…4.2 V, сумарно 4S. Пробудження зарядником 3/3. До цього підключення sense заборонене.

E1-07 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.8; §8 (PCB, P5 G3)
USB-C feedthrough, XT30 та BMS мають функціональні контакти; механічні parts і land patterns не задано.
Ворота (стенд): Перед PCB вибрати конкретні частини, відобразити їхні фізичні контакти на functional nets і незалежно перевірити pin mapping. Ця JSON описує схему, а не Gerber.



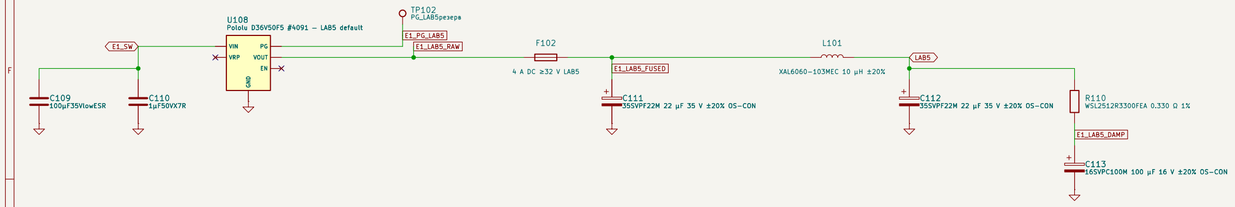
AON і UV

E1-04 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.1 (AON, UV): §8 (Супервізор AON)
UV ±0.1 V потребує індивідуальної калібровки; held OFF проти кнопки, старт SYS12 після release і порядок із програмною відсічкою E3-07 ще не перевірені.
Ворота (стенд): До батареї current-limited sweep 14→12→14 V при 25 ± 50 °C: trip 12.8±0.1 V, release 13.6±0.1 V, drift≤50 mV. Калібрувати R105. AON без INA ≤11 µA. Утримуванням кнопки не можна обійти UV. 20 PD cycles без самозапуску. При провалі fallback TLV3012 із нижнім плечем 346.04 kΩ і повним повторном тесту. Після UV release і натискання кнопки E1_PG_SYS12 мусить з'явитися без повільного заряду; EN-резерв SYS12 R108/R109 має wake 13.39…13.86 V на E1_SW лише з допусками резисторів (без допуску внутрішніх 100 kΩ і порога EN), тобто може бути вищим за release: якщо PG_SYS12 не з'являється, E1-04 не пройдено. Рекомендована зміна, не застосована: R107 4.22M→2.87M і нижнє плече≈332.0k (R104 324k + R105 8.06k trim) фак trip≈12.79 V, release≈14.01 V, критерій release 14.0±0.1 V; R109 не зменшувати, бо це знижує резервний sleep. Порядок порогів на кожному екземплярі, разом з E3-07: за максимального й мінімального навантаження виміряна програмна відсічка, приведена до E1_N (13.05±0.1 V), мінус вимірюваний тут trip ≥0.10 V, а під час контрольованого розряду graceful shutdown (5 s dwell + завершення Linux) завершується до апаратного UV trip, інакше — повторний trim R105 або reject.

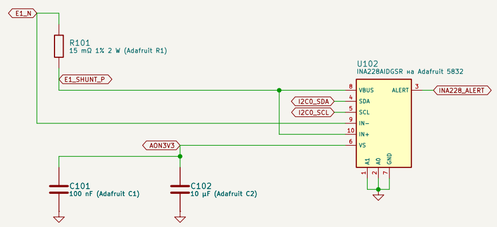


LAB5

E1-05 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.1 (LAB5): §8 (LAB5): §8.1 (нагрів запобіжників)
Default LAB5: D36V50F5 +4 A fuse; конкретні parts фільтра обрані. Агрегатний струм, converter/filter stability, температура і напруги на кінцевих навантаженнях не підтверджені.
Ворота (стенд): U108 D36V50F5 #4091; F102 4 A; L101 XAL6060-103MEC; C111/C112 35SVPF22M; C113 16SVPC100M; R110 WSL2512R3300FEA. Звірити площу, висоту і land patterns. Виміряти всі режими: LAB5 ≤3.2 A continuous; blower reserve 0.25 A continuous /0.50 A startup; SB_LNA 65 mA враховувати один раз у I_ANT≤1 A. Додаткова policy: I_ANT+0.83 A≤EN_LAB≤1.5 A. За 5 V та 0…50 °C підтвердити C111/C112 effective ≥10 µF; C113 початково ≥80 µF; step 10…90% без осциляцій; 5 V±5% на КОЖНОМУ пристрої після switch/кабелю. Термо 30 min при 3.2 A і середовищі 50 °C: до 4 A transient із логом запобіжника та пульсацій. Вихід модуля 5 V±4% та drop L101 не гарантують USB 4.75 V у всіх допусках: low unit відбракувати або переробити живлення. Для пари LT3045 (E2-04) потрібно LAB5 ≥4.90 V на виході модуля при 3.2 A, інакше LNA4V5 у dropout. Якщо actual сума перевищує бюджет — формальний concurrency cap/rail redesign із повтором тесту.



Лічильник заряду



Контрольні точки

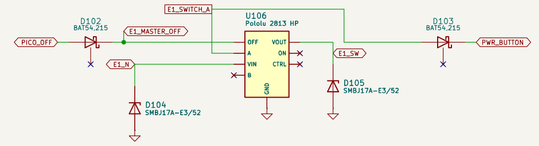


Сервісний заряд

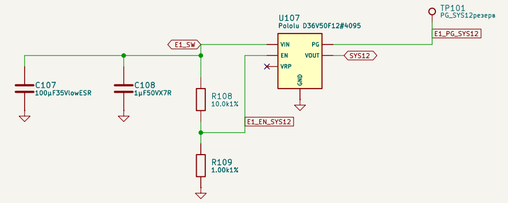
E1-02 — OPEN, блокує випуск — STACK §2.7; §5.1; §8 (Daly DL-J05G; ISDT 608PD)
Balance B0 = raw B- може шунтувати Daly через спільну землю ISDT 608PD і пропускати силовий струм по тонкому sense-дроту.
Ворота (стенд): J102 позначено DNP/service-only; місячний баланс ISDT вимкнути до затвердженого інтерфейсу. До підключення перевірити DMM ізоляцію output-/balance B0 ISDT без живлення та отримати принципову схему виробника. При спільній землі потрібне перепроектування з явним аналізом усіх струмових шляхів і незалежним захистом; ані main OFF, ані 5 A fuse не доводять безпеку. Не виправляти перемиканням B0↔P- чи XT30-↔raw B-. Внутрішній sense harness Daly лишається. Див. design/charger-bms-review.md. Низька continuity є reject: високий опір без живлення не є pass, бо стан може змінитися при роботі чи через USB. Для закриття потрібне підтвердження топології виробником або redesign із fault validation відсічки BMS в усіх струмових шляхах.



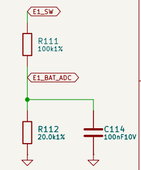
Головний вимикач



SYS12

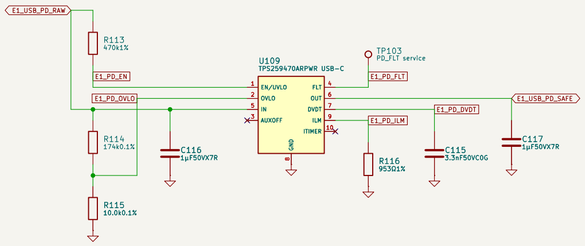


Аварійний ADC

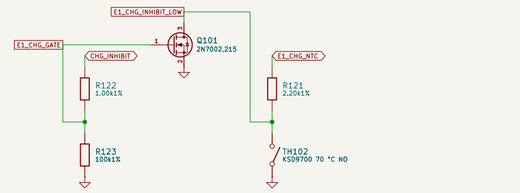


Захист USB-PD

E1-06 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.1; §5.6; §8.1 (J21 і USB-C; просідання дисплея і Q6A)
Термо, transient, ESD та узгодження захистів не доведені на реальному PCB.
Ворота (стенд): Силова плата reflow. Перевірити USB-PD OVLO≈22 V, ILIM≈3.5 A, hot-plug 0→20 V і reverse blocking. TVS E1_SW не вважати гарантією захисту 28 V eFuse. SYS12: C4 RF A/B і 60 min при 4.2 A, входи 14/16.4 V; батарейний шлях 4.6 A при case 50 °C. Перед виготовленням PCB потрібні layout, ERC і DRC.



Інгібування заряду



Позначення фізичних джерел живлення (ERC)



Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Джерело: STACK.md v2
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді
SR-RX-v2-E1

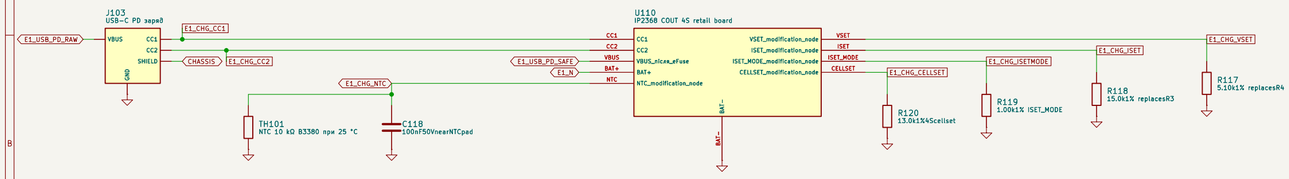
SR-RX-v2		
Sheet: /E1/		
File: E1.kicad_sch		
Title: E1 — Акумулятор, заряд, AON і головні перетворювачі (1/2)		
Size: A2	Date: 2026-10-23	**Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 2/15

E1 — Акумулятор, заряд, AON і головні перетворювачі (2/2)

Дроти з'єднують контакти всередині функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка–стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Однакові мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не задає, показано стартове значення до стенду.

Заряд IP2368

E1-01 — OPEN, блокує випуск — STACK §2.7 (IP2368); §5.1; §8 (IP2368); §8.1 (IP2368, матриця DRP)
Ревізія COUT і місця NTC/VSET/ISET/ISET_MODE/CELLSET не підтверджені офіційною схемою. Вікно 0...45 °C та Inhibit не перевірені.
Ворота (стенд): До модифікацій отримати ревізійну схему або фото обох боків з continuity до IC. Стенд: NTC 0/45 °C, обрив/КЗ, зупинка charge і reverse boost, 2 h при 3 A, 20 PD cycles, зовнішній VBUS=0 V, startup 5→20 V, CV кожної комірки. При провалі цей модуль не використовувати; ISDT лише після E1-02.

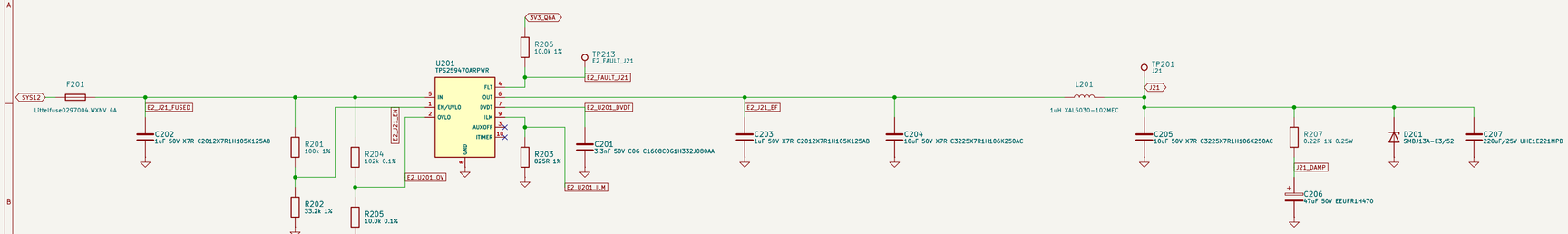


Не є комплектом для виробництва PCB: див. OPEN_ITEMS.md		
Джерело: STACK.md v2		
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді		
SR-RX-v2-E1		
SR-RX-v2		
Sheet: /E1_02/		
File: E1_02.kicad_sch		
Title: E1 — Акумулятор, заряд, AON і головні перетворювачі (2/2)		
Size: A2	Date: 2026-10-23	**Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 3/15

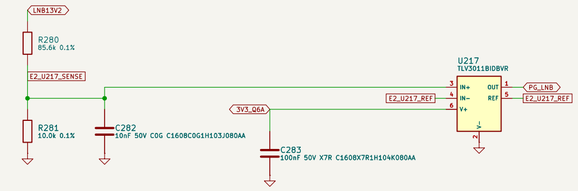
E2 — Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (1/4)

Дроти з'єднують контакти всередині функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка–стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Однакові мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не завдає, показано стартове значення до стенду.

J21: захищене живлення 12 V



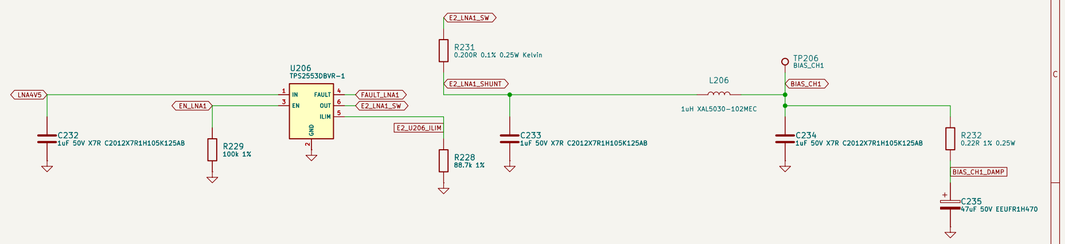
LNB: контроль напруги



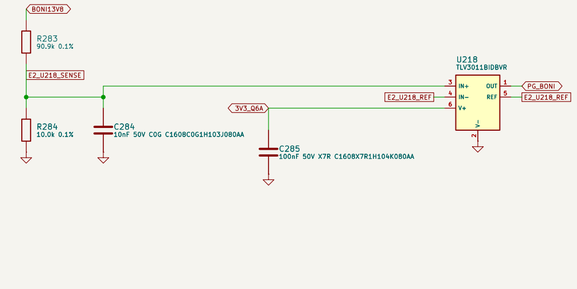
Дисплей: захищене живлення 12 V

E2-05 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.1 (DISP12); §5.2; §8 (зворотне живлення)
Відсутність фантомного живлення Q6A, вимкнення дисплея та фізична правильність кінцевих кабелів потребують перевірки з реальним обладнанням.
Ворота (стенд): За активної LAB5 і вимкненої Q6A: 3V3_Q6A та upstream VBUS близько 0V. PICO_DISP_EN низький.
Продзвонити розпізнаний VBUS, ключовані роз'єми E3/E5 та сигнал PWR_ON_KEY.

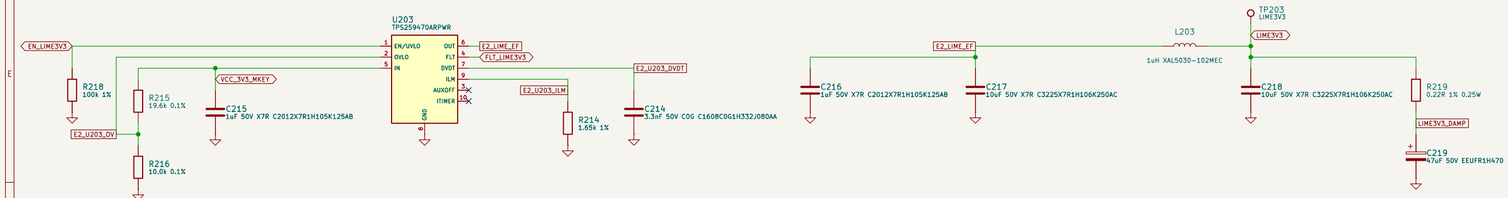
LNA: канал 1



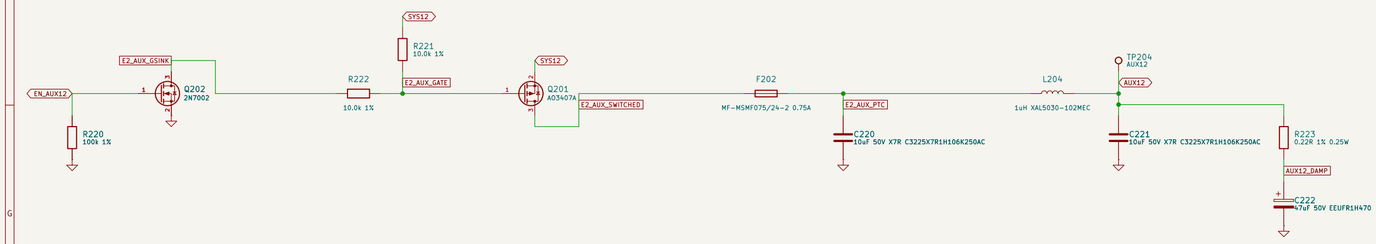
Boni: контроль напруги



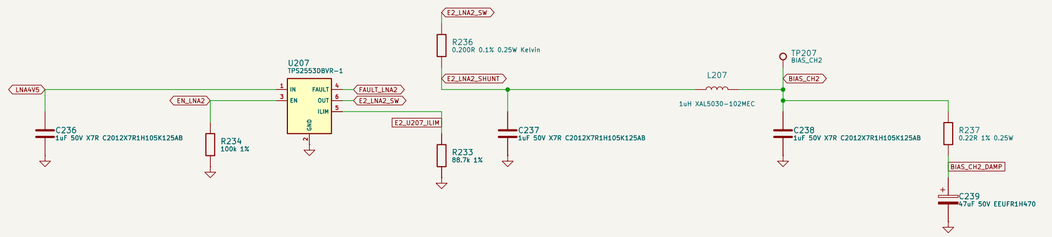
Lime M.2: комутована шина 3.3 V



AUX12: верхній ключ і PTC



LNA: канал 2



Позначення фізичних джерел живлення (ERC)



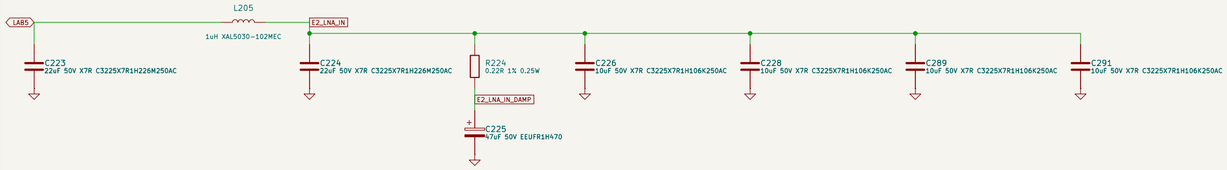
Не є комплектом для виробництва PCB: див. OPEN_ITEMS.md	
Джерело: STACK.md v2	
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді	
SR-RX-v2-E2	
SR-RX-v2	
Sheet: /E2/	
File: E2.kicad_sch	
Title: E2 — Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (1/4)	
Size: A2	Date: 2026-10-23 — **Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7	Id: 4/15

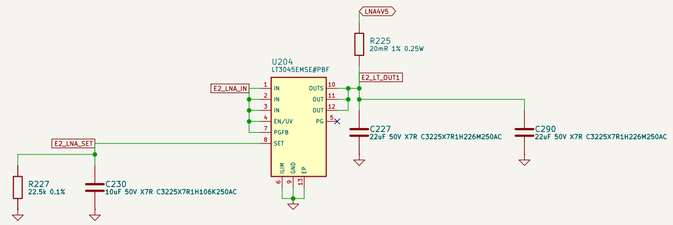
E2 — Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (2/4)

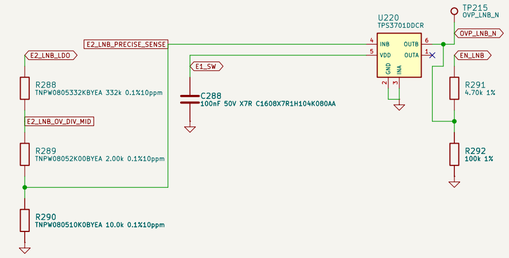
Дроти з'єднують контакти всередині/ої функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка–стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Однакові мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не завдає, показано стартове значення до стенду.

LNA4V5: паралельні LT3045

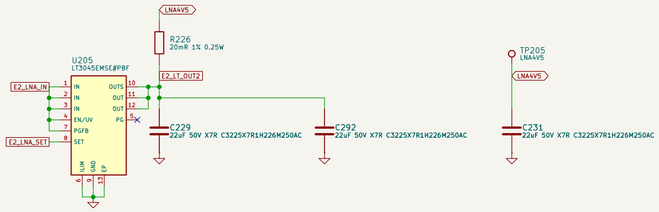
E2-01 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.1 (LNA4V5, LNB13V2, BONI13V8); §8 (пара LT3045; TPS7A4701)
MPN L/C і діодів обрані. Ефективна ємність, ESR/ESL, демпфування LC та від'ємний викид OUT залежать від розведення і реальних деталей.
Ворота (стенд): Перевірити COUT ≥10uF при робочому bias/температурі, ESR LT3045 <20mR і ESL <2nH; виконати тести ступінчастого навантаження, RF-шуму та від'ємного OUT ≥−0.4V.



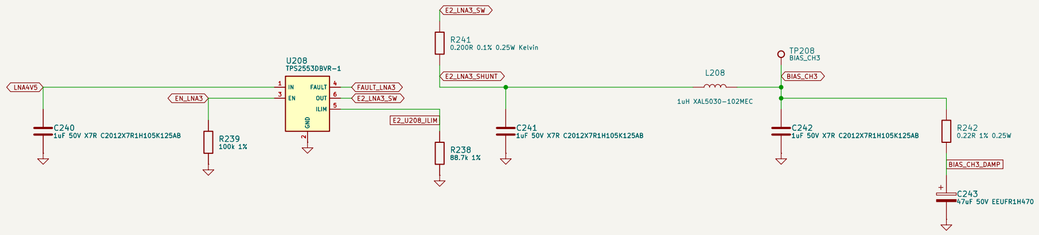




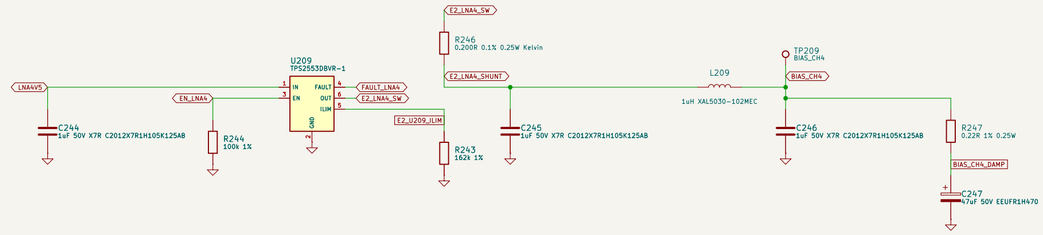
E2-04 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.1 (LNA4V5); §8 (пара LT3045); §8.1 RF-3
Запас напруги пари LT3045 на 4.5V на папері від'ємний: LAB5 min 4.80V (5V−4%) − 3.2A×29.8mΩ L101 − 1A×9.4mΩ L205 = 4.695V на E2_LNA_IN (4.684V за моделлю мій 55°C) проти 4.5V + 0.26V типового dropout при 500mA = 4.76V, тобто −65mV ще до спаду на запобіжнику й PCB. Пара в dropout при LAB5 нижче ≈4.865V. PSRR втрачено.
Розподіл струму й температура не підтверджені. Сума індивідуальних номінальних ILIM LNA більша за 1A пари.
Ворота (стенд): Перевірити LAB5 min, навантаження пари до 1A, температуру кожного LT3045 та спад до антени.
Дотримуватися контракту R−E2−17: сума INA LNA1-4 + резерв 65mA S-band ≤1A: разом із резервом LAB-порту ≤1.5A.
Приймання: при 3.2A LAB5 і 1A на пару виміряти E2_LNA_IN, OUTS і LNA4V5; LT3045 мусять бути в регулюванні, тобто V(E2_LNA_IN)−V(OUTS) більше виміряного dropout. Інакше модуль LAB5 відбракувати (вимога LAB5 ≥4,90V на виході модуля при 3.2A) або застосувати рекомендовану зміну (не застосовано): a) R227 22.5k→21.5k (4.30V) після підтвердження мінімального живлення кожного LNA після TPS2553, шунта й кабелю; b) межа пари 0.5A сумарно в R−E2−17 (dropout ≈130mV тип.).



LNA: канал 3



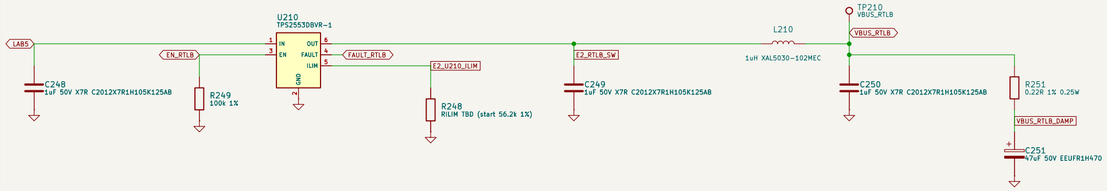
LNA: канал 4



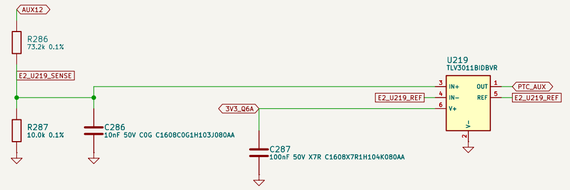
RTL−B: комутований VBUS

E2-03 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.1 (VBUS RTL-B, BONI13V8); §8 (струми: TPS2553DBVR-1 п. 3); §8.1 RF-2, HF-8/RF-5
Остаточні ILIM і пускові струми RTL−B, Lime, LNB, Boni та LaNA WB потребують натурних вимірів; ємність riser і комерційних модулів не опублікована. Поріг OVLO Boni (R263/R264, стартовий розрахунок 112k/10.0k) STACK §5.1 вимагає перерахувати для 13.8 V; на стенді його не перевіряємо.
Ворота (стенд): FNB58/INA228/INA3221: 20 холодних і теплих пусків, струми стримінгу, K3 і SOA. Установити ILIM 1.5–2× вимірюваного струму з допусками. Boni: baseline включає bleed E4 13.86 mA (сталий ≈78.9 mA): поточний RILM 7.87k (ILIM min 0.113 A) нижче 1.5×, тож до кваліфікації перерахувати (рекомендовано ≈7.15k). Загальний LAB5 тестується за новими воротами E1 для D36V50F5 + запобіжних 4A: старі 2.5A не є лімітом default-збірки.
OVLO Boni (STACK §8.1 HF-8/RF-5): без Boni-Whip і зі струмовим обмеженням — повільна розгортка вузла E2_BONI_LDO (вхід eFuse U214) 13.8→15.5→13.8 V, записати пороги спрацювання й відпускання; OVLO не спрацьовує в смузі 13.8 V, поріг вище 14.145 V (макс. LDO) і нижче 15 V (межа Boni). Поза вікном — перерахувати R263/R264 і повторити.

N-E2-01 — примітка — STACK §5.1 (VBUS RTL-B); §8 (TPS2553DBVR-1 п. 3)
R248 = RILIM TBD (старт 56.2k 1%, ≈0.47 A ном.). STACK не задає номінал для VBUS RTL-B, лише правило: RILIM = 1.5–2× вимірюваного струму. Ворота: E2-03 (20 холодних і теплих пусків, пусковий струм до deglitch 5 ms).



AUX12: контроль напруги після PTC



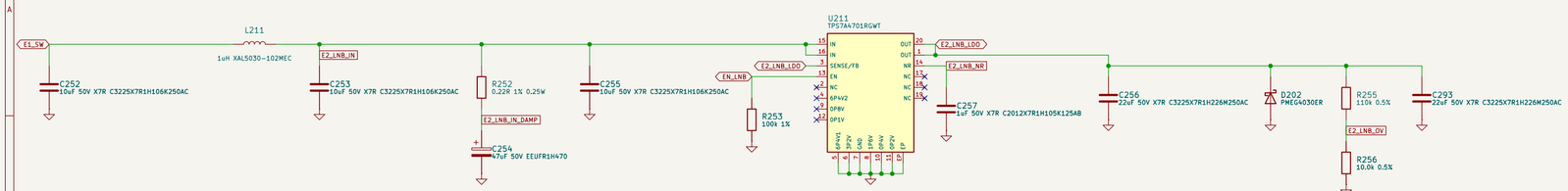
Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Джерело: STACK.md v2
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді
SR−RX−v2−E2
SR−RX−v2
Sheet: /E2_02/
File: E2_02.kicad_sch

Title: E2 — Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (2/4)		
Size: A2	Date: 2026−10−23	**Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 5/15

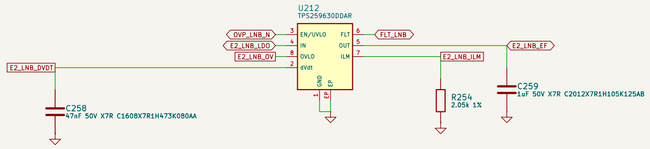
E2 — Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (3/4)

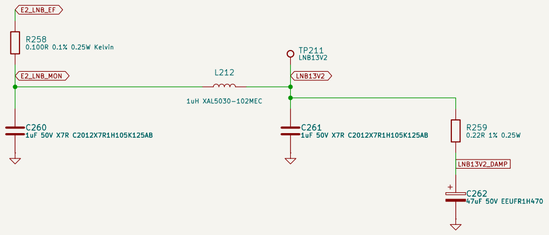
Дроти з'єднують контакти всередині функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка-стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Однакові мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не задає, показано стартове значення до стенду.

LNB: малошумна захищена шина



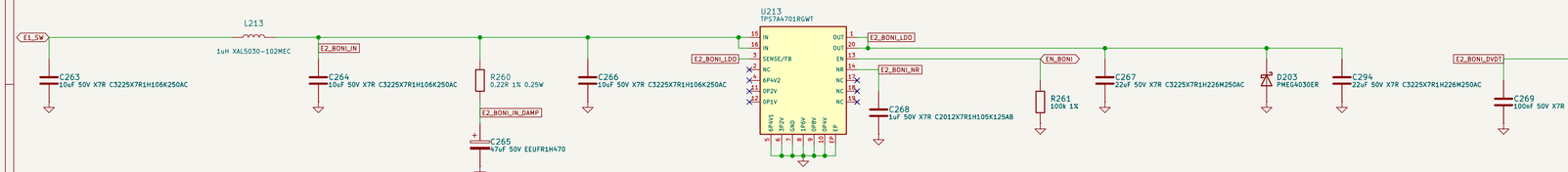
E2-02 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.1 (LNB13V2); §8 (TPS7A4701); §8.1 RF-4
Статичне вікно OVP LNB закрито TPS3701: 13.56-13.96V. Швидкий вихід при відмові LDO не обмежено гарантованим максимальним часом у datasheet: 9.9µs компаратора і близько 12µs EN-off eFuse заявлені лише типово. Ворота (стенд): Без LNB і зі струмовим обмеженням подати на вузол LDO контрольований стрибок 13.2→16.4V; осцилографувати F-вихід при мін./макс. навантаженні, на холоді й при 50°C. Отримати граничні імпульсні параметри Bullseye: якщо потрібно, додати швидше відсікання/обмеження з гарантованим часом.

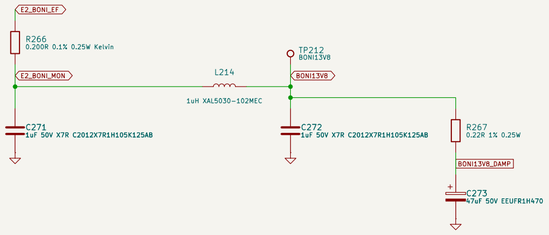




BONI: малошумна захищена шина

N-E2-02 — примітка — STACK §5.1 (BONI13V8); §8.1 HF-8/RF-5
R263/R264 = OVLO TBD (старт 112k/10.0k 0.1%: 14.64 V ном., ≈14.24-14.92 V за R-E2-02). STACK §5.1 (BONI13V8): «OVLO перерахувати для 13.8 V» — номіналу в STACK немає. Ворота: E2-03 (стенд STACK §8.1 HF-8/RF-5: OVLO не спрацьовує в смузі 13.8 V: поріг вище 14.145 V і нижче 15 V).



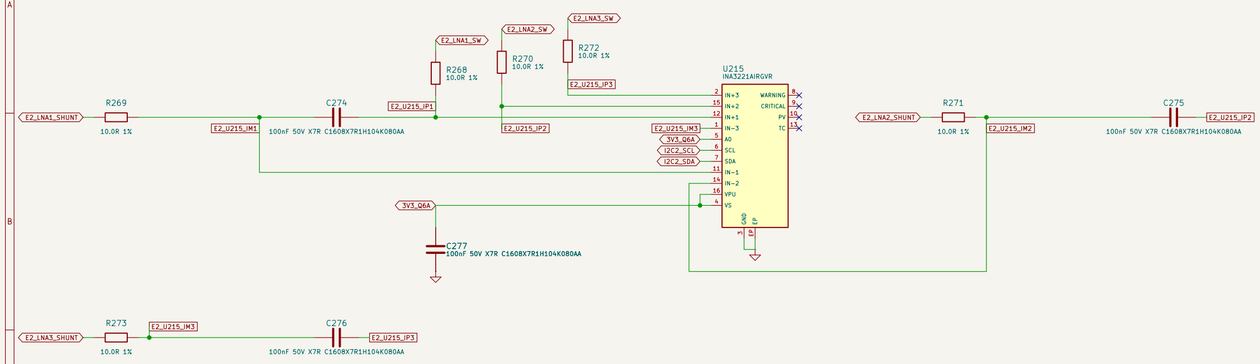


Не є комплектом для виробництва PCB: див. OPEN_ITEMS.md	
Джерело: STACK.md v2	
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді	
SR-RX-v2-E2	
SR-RX-v2	
Sheet: /E2_03/	
File: E2_03.kicad_sch	
Title: E2 — Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (3/4)	
Size: A2	Date: 2026-10-23 — **Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7	Id: 6/15

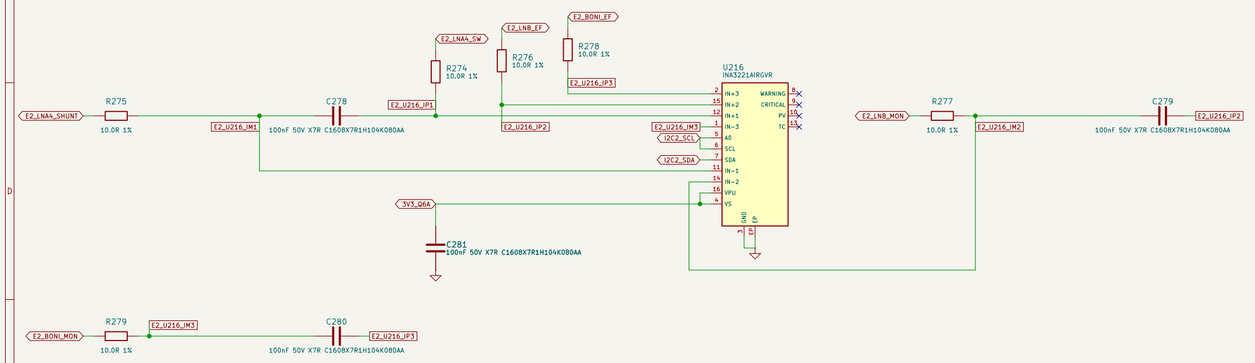
E2 — Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (4/4)

Дроти з'єднують контакти всередині функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка-стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Однакові мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не задає, показано стартове значення до стенду.

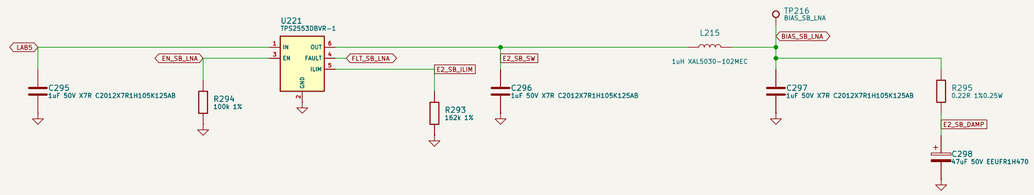
INA3221: струми LNA1-3



INA3221: струми LNA4, LNB і Boni



S-band LaNA WB: захищена шина 5 V



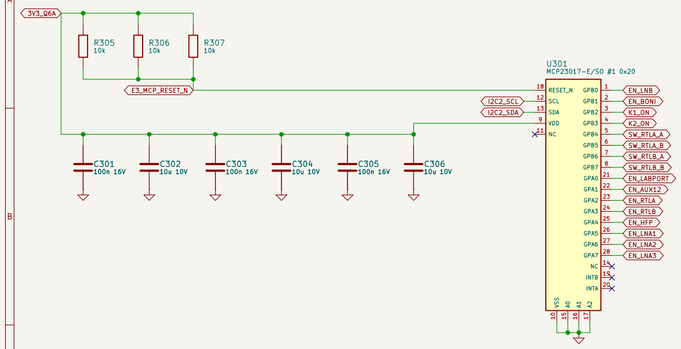
Не є комплектом для виробництва PCB: див. OPEN_ITEMS.md
Джерело: STACK.md v2
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді
SR-RX-v2-E2

SR-RX-v2		
Sheet: /E2_04/		
File: E2_04.kicad_sch		
Title: E2 — Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (4/4)		
Size: A2	Date: 2026-10-23	**Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 7/15

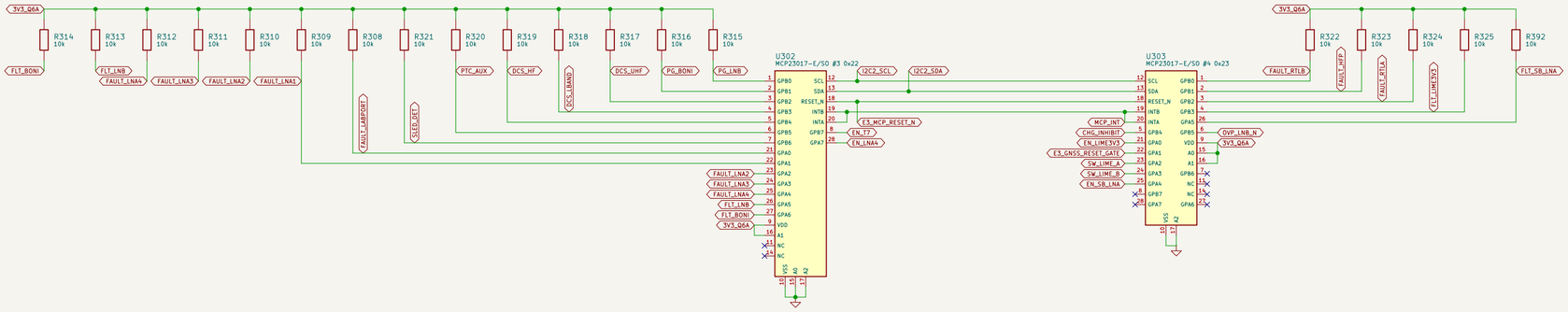
E3 — Керування, Pico HMI, GPIO, GNSS і IMU (1/2)

Дроти з'єднують контакти всередині/ої функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка–стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Однакові мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не завдає, показано стартове значення до стенду.

MCP23017 control

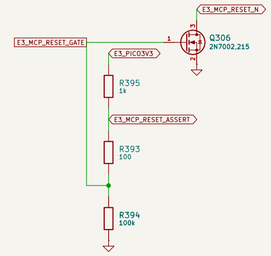


E3-05 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.2 (MCP23017 #3/#4)
Shared MCP interrupt requires open-drain configuration before interrupts are enabled, plus measured I2C rise time and VDL.
Ворота (стенд): Set ODR=1 and MIRROR=1 first. Validate 100kHz, rise <=1000ns, 1e6 reads under load, 20 cold/20 warm boots, and 10us FAULT capture.



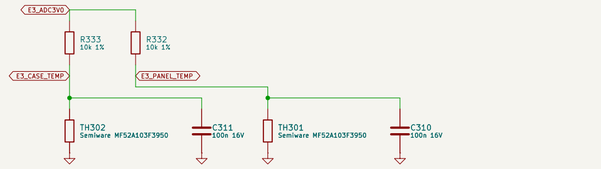
MCP hardware watchdog reset

E3-08 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.2; §5.4
Pico watchdog, MicroPython GPIO/UART adapter and host handshake implemented 20.10.2026 and tested on the host. Actual GPIO timing, reset levels, WDT/brownout behavior and Linux/serial fault recovery have not been qualified on the device.
Ворота (стенд): Run the implemented firmware with the actual accepted Pico/Q6A assembly: scope MCP RESET assertion/release, safe output image including CHG_INHIBIT=1 after initialization, 100ms guard, 750ms heartbeat deadline plus measured latency, explicit fresh-session recovery, Linux kill/hang, UART loss/corruption, WDT/brownout and GPIO current/backfeed. Complete Pico power loss with Q6A alive remains outside Q306 coverage; no software test closes this boundary.

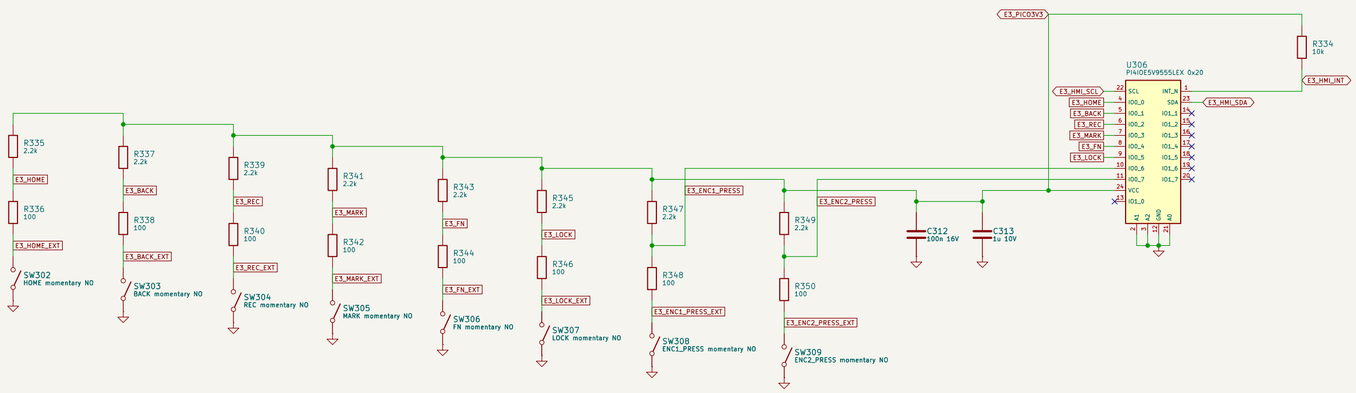


Thermal sensors

E3-06 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.6; §8 (тепло)
BOM candidate Semiware MF52A103F3950 is selected for both NTCs; purchased-lot curve, attachment, lag and installed calibration remain unqualified.
Ворота (стенд): Verify 10k +/−1% at 25 C and manufacturer B25/50 = 3950 +/−1%; use the exact maker R/T table. Fit an insulated bead/strain relief on the panel spreader and frame, check 25/60/68 C against a reference thermometer, qualify lag and open/short/stale fail-safe behavior. Remain inside the −20..120 C sensor range.



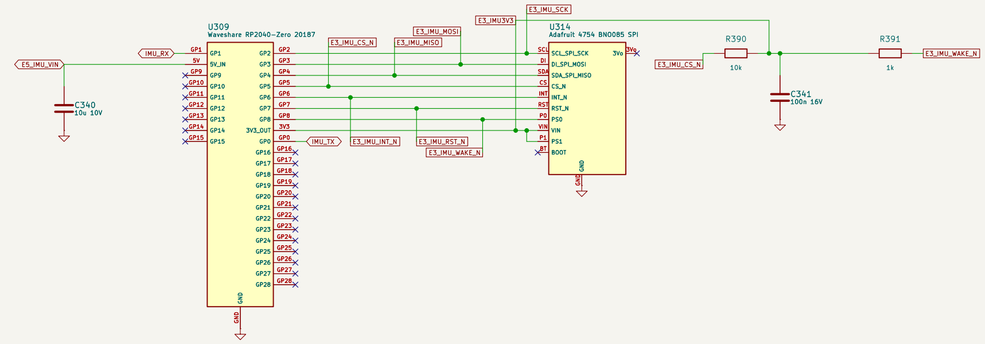
HMI buttons



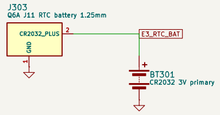


External IMU

E3-01 — OPEN, блокує випуск — STACK §2.8; §5.2; §8 (пак IMU); §8.1 (пак IMU)
IMU assembly and two metre single-ended UART need bench verification. Internal named-pad wiring is specified, but no physical harness has been measured.
Ворота (стенд): Check actual module revision, GX16 plug/socket viewing direction and continuity to E5 design pinout; validate input Schottky and TVS at both ends; 1e6 frames with zero CRC errors. Upgrade to differential interface if errors occur.



RTC



Позначення фізичних джерел живлення (ERC)



Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Джерело: STACK.md v2
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді
SR-RX-v2-E3

SR-RX-v2

Sheet: /E3/
File: E3.kicad_sch

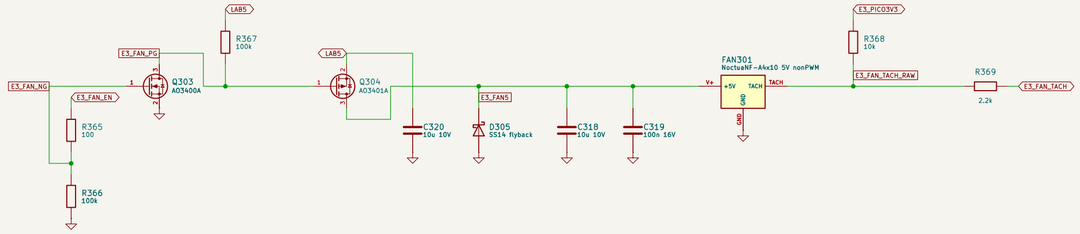
Title: E3 — Керування, Pico HMI, GPIO, GNSS і IMU (1/2)

Size: A2	Date: 2026-10-23	**Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 8/15

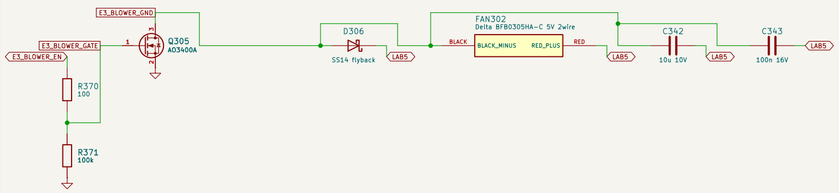
E3 — Керування, Pico HMI, GPIO, GNSS і IMU (2/2)

Дроти з'єднують контакти всередині функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка-стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Однакові мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не завдає, показано стартове значення до стенду.

Cooling

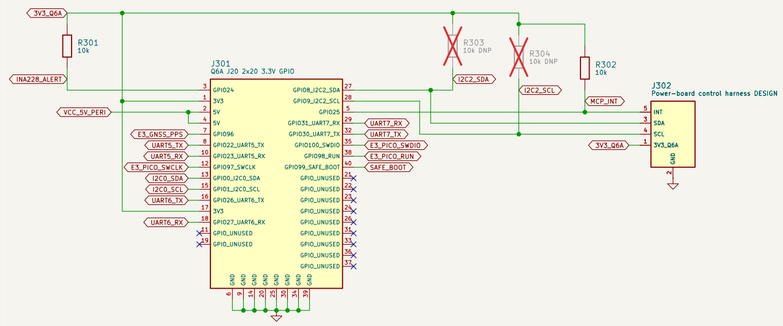


E3-03 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.6; §8 (тепло); §8.1 (потік повітря)
BOM candidate Delta BFB0305HA-C is selected; final mechanical fit, installed airflow, start/stall current, LAB5 concurrency and noise remain unqualified.
Ворота (стенд): Fit the body envelope 30.5x30.5x10.5 mm plus duct/lead clearance into CAD before cutting the enclosure. Measure the 0.25 A design continuous reserve and the provisional 0.50 A startup limit rather than claiming peak from the datasheet. Confirm LAB5 within E1-05 (<=3.2 A continuous, <=4 A transient with default D36V50F5 + F102 4 A) in allowed concurrency; over budget means a formal concurrency cap per R-E2-17. Run the 45 min closed-cover solar thermal test and RF A/B noise checks; inlet drop <=5 Pa at the required flow.

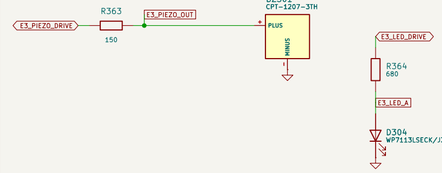


Q6A header

E3-04 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.2 (UART7, PPS, SWD); §8.1 (UART7; PPS)
UM3304 UART7/PPS/SWD cable capacitance and power-off behavior cannot be proven by ERC.
Ворота (стенд): Check <=20cm wiring, UART7 loopback, boot glitches and absence of Q6A backfeed with Pico on/Q6A off. Verify TX high-impedance sequencing or add hardware isolation.



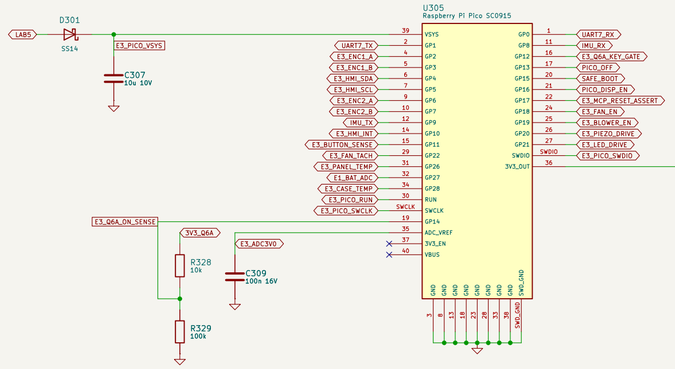
Indicators



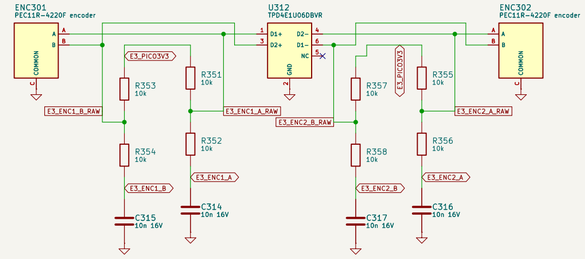
Pico HMI

E3-02 — OPEN, блокує випуск — STACK §2.6; §5.2; §8.1 (шлях дзвінку)
Brightness control requires confirmed DDC/CI support or an exact Wisecoco KEY/Backlight interface. Pico GP17 is now reserved for MCP watchdog reset and unavailable for brightness.
Ворота (стенд): Demonstrate ddcutil brightness through the specified RA620 link, or obtain the exact KEY/Backlight revision pinout and design a new interface using a free MCP GPIO if suitable. Verify thermal dimming; do not reuse Pico GP17.

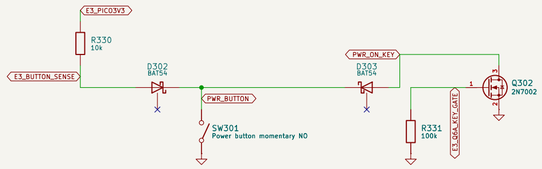
E3-07 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.1; §5.2; §8 (Pico ADC)
Battery ADC shutdown accuracy must be calibrated. Divider/reference initial tolerances can contribute about +/-0.28 V near 13.05 V; a nominal ADC code does not establish the 13.05 +/-0.1 V cutoff. The software window 12.95–13.15 V must stay above the E1-04 hardware AON UV trip window 12.8 +/-0.1 V on every unit.
Ворота (стенд): Calibrate gain/offset against a calibrated voltmeter at two pack-equivalent voltages such as 12.6 V and 16.4 V; cross-check INA228. Independently verify the physical 13.05 V software cutoff (labd and Pico fallback both 13050 mV) within +/-0.1 V, including 5 s dwell, at 12.95/13.05/13.15 V across the specified temperature and load states. Per unit, at maximum and minimum load: the measured software cutoff referred to E1_N minus the measured E1-04 hardware trip must be >=0.10 V, and during a controlled discharge the graceful shutdown (5 s dwell plus Linux shutdown) must complete before the hardware UV trip asserts OFF; otherwise re-trim or reject. Store calibrated coefficients with revision/CRC. No commissioning pass until met: the hardware AON UV supervisor remains an independent backup.



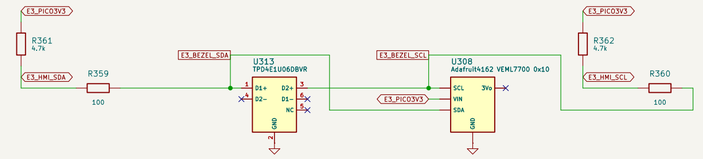
HMI encoders



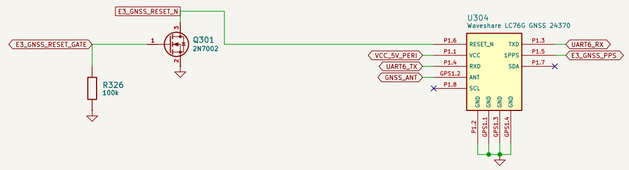
Pico power control



Ambient sensor



GNSS



Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Джерело: STACK.md v2
Теоретичний проект — перевірити на стенді
SR-RX-v2-E3
SR-RX-v2

Sheet: /E3_02/
File: E3_02.kicad_sch

Title: E3 — Керування, Pico HMI, GPIO, GNSS і IMU (2/2)

Size: A2	Date: 2026-10-23	**Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 9/15

E4 — РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, приймачі (1/4)

Дроти з'єднують контакти всередині функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка-стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Обчислювальні мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не завдає, показано стартове значення до стенду.

RF and receiver interfaces

E4-08 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.3 (RX1, YAT-10A+, H1)
RX1 captive edge/pad/panel assembly and H1 attenuation have not been measured.
Вороги (стенд): Confirm edge → pad → panel → X2 without bypass. YAT 10±0.5 dB and RL ≥20 dB; H1 total ≥12.0 dB at 1420 MHz, using 3 dB pad if the 2 dB pad fails.

A405
SMA attenuator 15/20/30 dB: bench selection
E4_RF_CH5_DC
IN
OUT
E4_RF_CH5_ATT
SHIELDS

A407
YAT-10A+ 10 dB
E4_YAT_IN
RF_IN
RF_OUT
E4_YAT_OUT
GND
SHIELDS

A414
Airspy HF+ Discovery
E4_HFP_ANT
ANT
USB_DM
USB_DP
USB_VBUS
HFP_DM
HFP_DP
VBUS_HFP
USB_GND
USB_SHIELD

A420
Othernet Bullseye LNB
E4_LNB_IF
IF
REF25
E4_LNB_REF25
SHIELDS

A421
AXING CFA 11-00 DC-isolated 75 Ω load
END_A
SHIELDS

J401
P1 VHF137 SMA: no DC
CENTER
E4_P1
SHIELD

A401
Flamingo+ FM v2 #1
IN
OUT
E4_RF_P1_FM
SHIELDS

A402
SAWbird+ NOAA 100800
IN
OUT
E4_RF_CH1
SHIELDS

J404
P4 LNB F: 13.2 V
CENTER
E4_P4
SHIELD

W401
Goobay 58814 75 Ω F-F 1 m
END_B
END_A
E4_LNB_IF
SHIELDS

W402
75 Ω shielded internal IF coax
END_A
END_B
E4_RF_CH5
SHIELDS

E4-03 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.3; §8.1 HF-9, HF-11
Boni supplied bias-tee port labels, DC socket polarity and receiver DC block require actual hardware.
Вороги (стенд): Measure continuity/polarity, antenna DC and RADIO port <0.1 V before connecting HF+.

J405
P5 HF BNC: 13.8 V
CENTER
E4_P5
SHIELD

W408
RG316 common-mode choke FT240-77 +2631102002
IN_CENTER
OUT_CENTER
E4_HF_CM
IN_SHIELD
OUT_SHIELD

A406
Boni-Whip supplied bias-tee
ANT
RF
DC
BONI13V8
E4_HF_BT
SHIELDS

J406
P6 VHF/AIS SMA: no DC
CENTER
E4_P6
SHIELD

J407
P7 GNSS SMA
CENTER
GNSS_ANT
SHIELD

W407
P7 SMA → LC76G IPEX coax
END_A
END_B
GNSS_ANT
SHIELDS

E4-09 — умова опції, не блокує випуск — STACK §3.1; §5.3 (BENCH); §8.1 RF-11
BENCH RF sled is not delivered as a separate HMC7992 + PE4312 PCB here.
Вороги (стенд): Deliver its PCB/netlist, controls and 31.5 dB startup test if installed. Until then use the internal BENCH SMA with a qualified external conducted source.

J408
P8 WIDE optional SMA
CENTER
E4_P8
SHIELD

A403
Flamingo+ FM v2 #2 optional
IN
OUT
E4_RF_P8_FM
SHIELDS

A404
LNA V2 optional
IN
OUT
E4_RF_CH4
SHIELDS

A424
TCBT-2R5G+ ch4
RF_DC
DC
RF
ISOLATE
BIAS_CH4
E4_CH4_RF_ONLY

J409
BENCH internal SMA
CENTER
E4_BENCH
SHIELD

J410
RTL-A RF internal SMA
CENTER
E4_RFC_A
SHIELD

A411
RTL-SDR Blog V4L LABRXA
ANT
USB_DM
USB_DP
USB_VBUS
RTLA_DM
RTLA_DP
VBUS_RTLA
USB_GND
USB_SHIELD

J411
RTL-B RF internal SMA
CENTER
E4_RFC_B
SHIELD

A412
RTL-SDR Blog V4L LABRXB
ANT
USB_DM
USB_DP
USB_VBUS
RTLB_DM
RTLB_DP
VBUS_RTLB
USB_GND
USB_SHIELD

E4-05 — OPEN, блокує випуск — STACK §2.11.1; §8.1 L-12
Lime X2/X4 are the v1.2 RX ports, but which of them is RX-A and which RX-B is TBD (STACK §2.11.1, §8.1 L-12: check against the board marking). Pins are named X2_RX/X4_RX and nets E4_LIME_X2_RX/E4_LIME_X4_RX, so the drawing fixes no channel; supplied-board cable labels need confirmation.
Вороги (стенд): Check the exact revision schematic and conduct a one-port-at-a-time RX test. Generic setup X3 wording is not evidence.

J412
RX1 edge SMA
CENTER
E4_RX1_EDGE
SHIELD

W409
Captive RX1 edge → profile pad coax
EDGE
PAD
E4_RX1_PAD
SHIELD

A408
H1 SMA pad 0/2/3 dB
IN
OUT
SHIELDS

E4_RX1_PANEL

J413
RX1 panel SMA: captive coax assembly
CENTER
SHIELD

W403
RX1 panel → Lime X2 MHF4 coax
END_A
END_B
E4_LIME_X2_RX
SHIELDS

A415
LimeSDR Micro M.2 v1.2 receive-only
X2_RX
X4_REF_IN
X1_TX
X4_RX
X9_3V3
X9_CLKREQ_N
X9_PERST_N
X9_REFCLK_N
X9_REFCLK_P
X9_RX_N
X9_RX_P
X9_TX_N
X9_TX_P
X9_WAKE_N
E4_LIME_REF
E4_LIME_TX
E4_LIME_X4_RX
LIME3V3
E5_PCIE_CLKREQ_N
E5_PCIE_PERST_N
E5_PCIE_REFCLK_N
E5_PCIE_REFCLK_P
E5_PCIE_TX0_N
E5_PCIE_TX0_P
E5_PCIE_RX0_N
E5_PCIE_RX0_P
E5_PCIE_WAKE_N
X9_GND

J414
RX2 panel SMA
CENTER
E4_LIME_RX2
SHIELD

A409
BLK-89-S+
IN
OUT
E4_RX2_BLK
SHIELDS

W404
RX2 → Lime X4 MHF4 coax
END_A
END_B
E4_LIME_X4_RX
SHIELDS

J415
REF IN panel SMA
CENTER
E4_REF_IN
SHIELD

W405
REF IN → J4 MHF4 coax
END_A
END_B
E4_LIME_REF
SHIELDS

RF bias injector local decoupling

BIAS_CH1
C447 100 pF C0G 50 V
C448 10 nF C0G 50 V
BIAS_CH2
C449 100 pF C0G 50 V
C450 10 nF C0G 50 V
BIAS_CH3
C451 100 pF C0G 50 V
C452 10 nF C0G 50 V

Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Джерело: STACK.md v2
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді
SR-RX-v2-E4
SR-RX-v2
Sheet: /E4/
File: E4.kicad_sch
Title: E4 — РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, приймачі (1/4)
Size: A2 | Date: 2026-10-23 | **Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7 | Id: 10/15

E4 — РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, приймачі (2/4)

Дроти з'єднують контакти всередині функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка-стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Однакові мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не завдає, показано стартове значення до стенду.

RF passives and drivers

E4-01 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.3; §8 (РЧ-деталі): §8.1 RF-10
ch1-3 injector choke part selection is complete; final DC drop, thermal rise, RF impedance and footprint qualification remain open. Optional static bleeds stay DNP.
Ворота (стенд): Verify selected 0805LS-471XGRC / 0805HP-221XGRC / 0603HP-47NXGRW manufacturer land patterns and target-band impedance under bias. VNA qualify IL/RL/isolation and DC heating at actual/worst protected current. The current Coilcraft 0603HP PDF confirms the 2.3 GHz typical SRF; no documentary SRF question remains. L401/L407 stay optional DNP until separately qualified.

E4_RTLA_RF2 — C402 1 nF C0G 50 V 0402 — E4_RF_CH1 — L402 Coilcraft 0805LS-471XGRC 470 nH 2% — BIAS_CH1

E4_RTLA_RF3 — C403 1 nF C0G 50 V 0402 — E4_P2 — L403 Coilcraft 0805HP-221XGRC 220 nH 2% — BIAS_CH2

E4_CH4_RF_ONLY — C404 1 nF C0G 50 V 0402 — E4_RTLA_RF4

E4_RTLA_RFC — C405 1 nF C0G 50 V 0402 — E4_RFC_A

E4_RTLB_RF2 — C407 100 pF C0G 50 V 0402 — E4_RF_CH3_B — C416 100 pF C0G 50 V 0402 — E4_LIME_TO_RTLB

E4_RF_CH5_ATT — C408 100 pF C0G 50 V 0402 — E4_RTLB_RF3

E4_BENCH — C409 100 pF C0G 50 V 0402 — E4_RTLB_RF4

E4_RTLB_RFC — C410 100 pF C0G 50 V 0402 — E4_RFC_B

E4_LIME_RFC — C411 100 pF C0G 50 V 0402 — E4_P3 — L404 Coilcraft 0603HP-47NXGRW 47 nH 2% — BIAS_CH3

E4_RF_CH5_DC — C412 100 pF C0G 50 V 0402 — E4_RF_CH5 — L406 LQW2UAS68NG00L 68 nH 1 A — LNB13V2

E4_LIME_RF3 — C415 100 pF C0G 50 V 0402 — E4_YAT_IN

E4-07 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.3; §8 (HMC7992LP3DE; G6K-2F-RF-S): §8.1 RF-0/RF-1, HF-13
RF PCB, relay insertion loss, isolation, return loss and startup PARK are unmeasured.
Ворота (стенд): VNA: HF selector 10 kHz-260 MHz IL ≤0.3 dB, RL ≥21 dB, isolation ≥35 dB at 162-260 MHz plus STACK LF/HF gates. HMC ≥40 dB isolation at 0.1-1.7 GHz (37-40 dB conditional and recorded); verify all DC blocks and startup. Check all SMT footprint pad numbers, dimensions, orientation and ground/exposed-pad implementation against the now-verified manufacturer maps.

E4_YAT_OUT — C418 22 pF C0G 50 V 0402 — E4_RX1_EDGE

K401 G6K-2F-RF-S DC5 HF — LAB5 — E4_HF_BT — E4_HF_LINK — E4_HFP_ANT — E4_K1_LS — E4_RELAY_STAGE

K402 G6K-2F-RF-S DC5 VHF — LAB5 — E4_VHF_LINK — E4_K2_LS — E4_P6

E4_PARK_HF — R417 49.9Ω 1% RF load

E4_PARK_HFP — R419 49.9Ω 1% RF load

L407 470 nH bleed SRF >300 MHz; part TBD

E4_PARK_VHF — R418 49.9Ω 1% RF load

E4_K1_LS — D401 BAT54C — LAB5 — E4_K2_LS

E4_K1_G — K1_ON — Q401 AO3400A — R412 100Ω — R414 100kΩ 1%

E4_K2_G — K2_ON — Q402 AO3400A — R413 100Ω — R415 100kΩ 1%

SW_RTLA_A — R440 1kΩ 1% — E4_RTLA_CTL_A — C419 100 pF C0G 50 V 0402 — R408 100kΩ 1%

SW_RTLA_B — R441 1kΩ 1% — E4_RTLA_CTL_B — C420 100 pF C0G 50 V 0402 — R409 100kΩ 1%

SW_RTLB_A — R442 1kΩ 1% — E4_RTLB_CTL_A — C421 100 pF C0G 50 V 0402 — R410 100kΩ 1%

SW_RTLB_B — R443 1kΩ 1% — E4_RTLB_CTL_B — C422 100 pF C0G 50 V 0402 — R411 100kΩ 1%

SW_LIME_A — R444 1kΩ 1% — E4_LIME_CTL_A — C434 100 pF C0G 50 V 0402 — R434 100kΩ 1%

SW_LIME_B — R445 1kΩ 1% — E4_LIME_CTL_B — C435 100 pF C0G 50 V 0402 — R435 100kΩ 1%

3V3_Q6A — C440 100 nF X7R 10 V — C441 100 nF X7R 10 V — C442 100 nF X7R 10 V

BIAS_CH4 — C446 10 nF X7R 50 V external DC bypass

CHASSIS — NT401 RF ground / CHASSIS bond

E4_LIME_RF1 — C414 100 pF C0G 50 V 0402 — E4_PARK_C — R407 49.9Ω 1% RF load

E4_LIME_RFSPARE — C417 100 pF C0G 50 V 0402 — E4_PARK_C_SPARE — R416 49.9Ω 1% RF load

E4_P1 — L401 470 nH optional bleed; part TBD

E4_RTLA_RF1 — C401 1 nF C0G 50 V 0402 — E4_PARK_A — R405 49.9Ω 1% RF load

E4_RTLB_RF1 — C406 100 pF C0G 50 V 0402 — E4_PARK_B — R406 49.9Ω 1% RF load

S-band external inline pod

E4-04 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.3 (S-band): поправки v2.1 (LaNA WB, cf2235-kt30)
S-band module and supply selection are complete: external inline pod assembly, cable loss, gain/NF and thermal/current measurements remain unqualified.
Ворота (стенд): Build the specified LaNA WB 100845 + cf2235 + DC blocks in the Hammond 1554U2GY pod; verify stacked fit/cable bends, weather seals and strain relief. Measure LaNA current/inrush at protected 5 V, 2.2-2.3 GHz S21/NF/linearity, and receiver protection. Do not substitute generic nominal NF for the actual S-band measurement.

BIAS_SB_LNA — W425 USB-C power-only 1.50 m, 26 AWG pair (BRANCH_5V, POD_5V, RETURN, SHIELD) — E4_SB_POD5 — E4_SB_LNA_OUT — A422 Nooelec LaNA WB 100845 (USB_C_VBUS, SMA_IN, SMA_OUT, USB_C_GND, SHIELDS) — E4_SB_LNA_IN — W422 RG316 SMA-M/M 0.10 m helix → LaNA (LNA, ANT, SHIELDS) — E4_RX2_ANT — J422 Existing S-band helix feed SMA (CENTER, SHIELD)

E4_SB_LNA_OUT — W423 RG316 SMA-M/M 0.10 m LaNA → DC block (LNA, BLOCK, SHIELDS) — E4_SB_PREBLOCK — A425 Mini-Circuits BLK-89-S+ pod DC block (SMA_A, SMA_B, SHIELDS) — E4_SB_FILTER_IN — A423 sysmocom cf2235-kt30 2170-2300 MHz (SMA_F_A, SMA_F_B, SHIELDS) — E4_SB_FILTER_OUT — W424 RG316 SMA-M/M 1.00 m pod → RX2 (FILTER, PANEL, SHIELDS) — E4_LIME_RX2

RF and receiver interfaces (продовження)

J416 UHF antenna feed / A418 input interface (CENTER, SHIELD) — E4_P2_ANT — A418 Uputronics 440 Rev 3.0 external LNA (IN, OUT, SHIELDS) — E4_P2 — J402 P2 UHF SMA: 4.5 V (CENTER, SHIELD)

J417 L-band antenna feed / A419 input interface (CENTER, SHIELD) — E4_P3_ANT — A419 GOES / H1 / IO / active patch external LNA (IN, OUT, SHIELDS) — E4_P3 — J403 P3 L-band SMA: 4.5 V (CENTER, SHIELD)

E4_LIME_TX — W406 CAB.01075 X1 → ANNE-50+ captive coax (END_A, END_B, SHIELDS) — E4_TX_LOAD — A410 ANNE-50+ 50 Ω load (END_A, END_B)

DC detectors: local power

3V3_Q6A — C4410 100 nF X7R 10 V local decoupling — C4411 100 nF X7R 10 V local decoupling — C4412 100 nF X7R 10 V local decoupling — C4413 100 nF X7R 10 V local decoupling — C4414 100 nF X7R 10 V local decoupling — C4415 100 nF X7R 10 V local decoupling — C4416 100 nF X7R 10 V local decoupling

3V3_Q6A — C4417 100 nF X7R 10 V local decoupling

SP4T switches

U405 HMC7992LP3DE A — E4_RTLA_RF4, E4_RTLA_RF1, E4_RTLA_RFC, E4_RTLA_RF3, 3V3_Q6A, E4_RTLA_CTL_B, E4_RTLA_CTL_A — RF4, RF1, RFC, RF3, VDD, B, A, RF2, GND, EPAD — E4_RTLA_RF2

U406 HMC7992LP3DE B — E4_RTLB_RF4, E4_RTLB_RF1, E4_RTLB_RFC, E4_RTLB_RF3, 3V3_Q6A, E4_RTLB_CTL_B, E4_RTLB_CTL_A — RF4, RF1, RFC, RF3, VDD, B, A, RF2, GND, EPAD — E4_RTLB_RF2

U407 HMC7992LP3DE C — E4_LIME_RFSPARE, E4_LIME_RF1, E4_LIME_RFC, E4_LIME_RF3, 3V3_Q6A, E4_LIME_CTL_B, E4_LIME_CTL_A — RF4, RF1, RFC, RF3, VDD, B, A, RF2, GND, EPAD — E4_LIME_TO_RTLB

Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Джерело: STACK.md v2
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді
SR-RX-v2-E4
SR-RX-v2
Sheet: /E4_02/
File: E4_02.kicad_sch

Title: E4 — РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, приймачі (2/4)	
Size: A2	Date: 2026-10-23 — **Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7	Id: 11/15

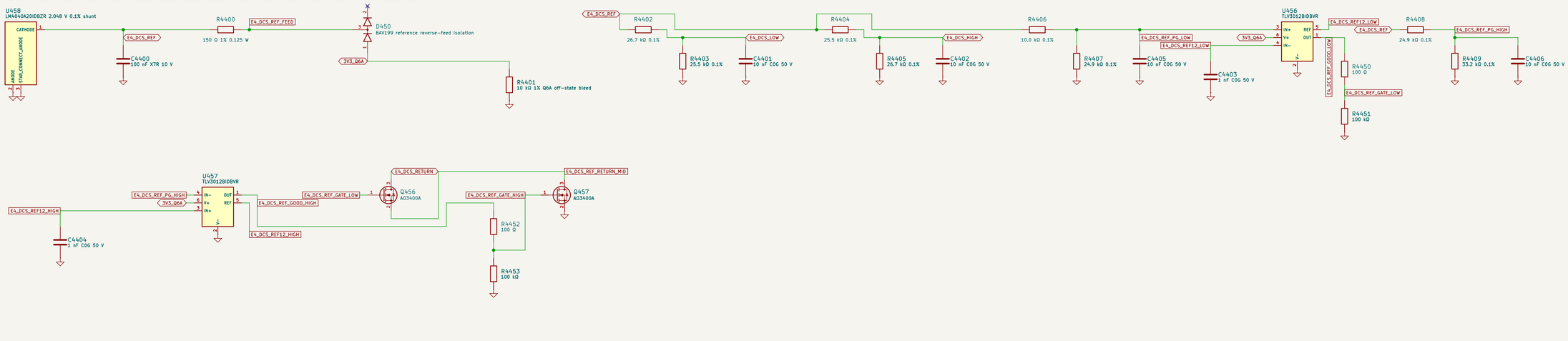
E4 — РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, приймачі (3/4)

Дроти з'єднують контакти всередині функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка-стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Однакові мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не задає, показано стартове значення до стенду.

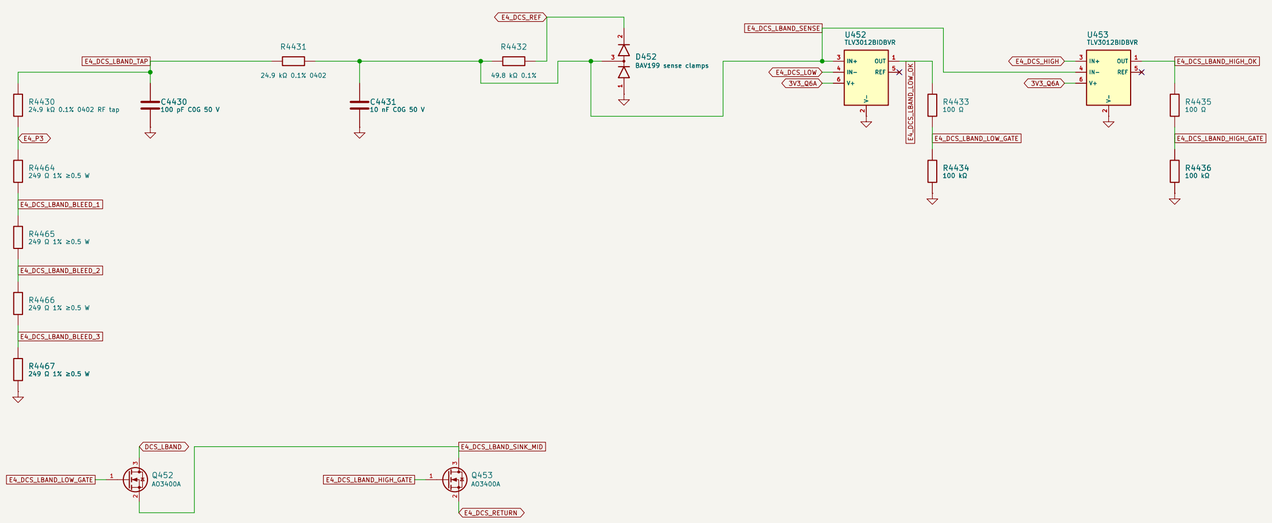
DC detectors: common reference

N-E4-01 — примітка — STACK §5.3 (DC-sense)
Позначення R44xx/C44xx (4400-4499) — задокументований розширений діапазон E4 для DC-детекторів (design/E4-review.md), щоб не перетинатися з E5. Решта позначень E4 — у діапазоні 400-499.

E4-06 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.3 (DC-sense); §8.1 HF-10
Three concrete protected bipolar DC-window detectors are designed: threshold, RF loading and power-off backfeed still need prototype qualification. The ±30 V foreign-DC envelope covers the detector tap only; the assembled P2/P3/HF_CM ports share their DC node with E2 TPS2553/INA3221/U214 and polarized capacitors, which own bias OFF does not isolate, so a hardware blocking element is required.
Ворота (crew0): Verify each DCS LOW at 0 V and HIGH by ±0.100 V in both sweep directions over the admitted temperature/supply range; record thresholds/hysteresis. Apply ±30 V limited foreign DC with Q6A ON/OFF, requiring 3V3_Q6A <0.1 V when OFF, only at the detector tap with the bias branch disconnected (L403/L404 not fitted; A406 DC port unplugged from BONI13V8). On an assembled port never exceed −0.3…+5.5 V on P2/P3 or −0.3…+0.3 V on HF_CM with own bias OFF (TPS2553 OUT −0.3…7 V, INA3221 −0.3…26 V, TPS259630 OUT ≤VIN+0.3 V, polarized C239/C243/C273); the ±0.100 V sweep lies inside these limits. Hardware redesign required before this gate can close: a ±30 V–rated bidirectional blocking element in each sensed bias branch between the E2 output and the E4 injector (relay contact or back-to-back MOSFETs held open whenever EN_LNA2/EN_LNA3/EN_BONI is low, or a TPS2660-class ±60 V eFuse with reverse-polarity and reverse-current blocking), keeping TPS2553/INA3221/U214 and the electrolytics on the protected side; the detector is not that protection. Then repeat ±30 V at each assembled port. Measure RF tap IL/RL/NF impact. Require startup/reference-fault HIGH and own bias OFF ≥500 ms before preflight; readiness stays false until qualified. Check floating/open antenna as well as 0 Ω/50 Ω DC loads. Include the 996 Ω bleed load in current baselines and measure its RF loss/parasitics. Reject false-safe at ±0.100 V; false-unsafe units also fail usability qualification. Also qualify cold minimum-supply reference-feed headroom: the arithmetic model requires D450 Vf ≤1.015 V at VDD 3.135 V and REF 2.072 V for at least 80 µA LM4040 cathode current. Reference collapse must force HIGH, and must not be misreported as a working detector.



DC detectors: LBAND



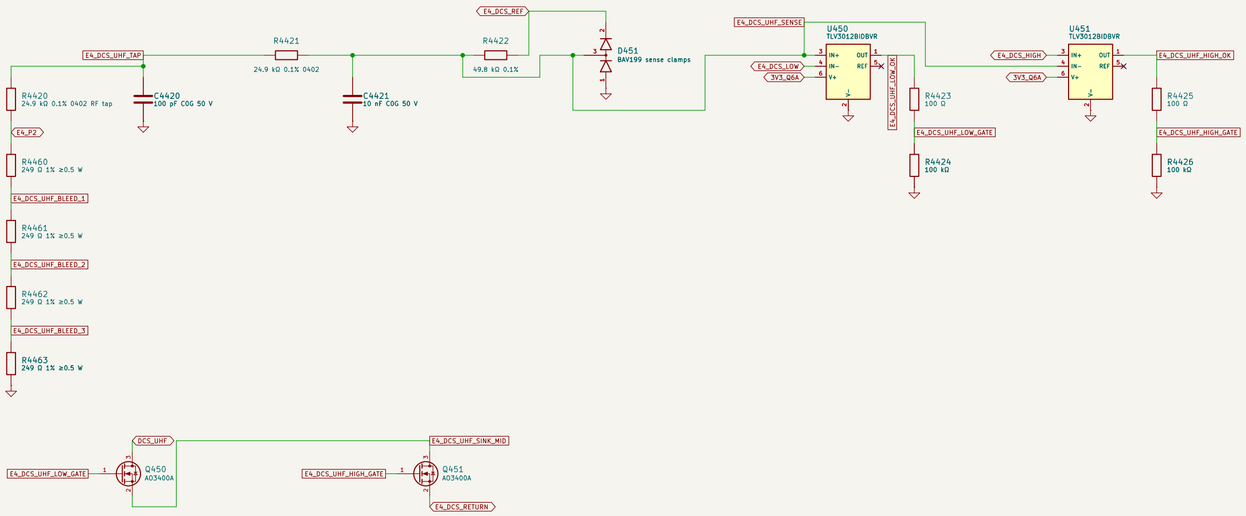
Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Джерело: STACK.md v2
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді
SR-RX-v2-E4

SR-RX-v2		
Sheet: /E4_03/		
File: E4_03.kicad_sch		
Title: E4 — РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, приймачі (3/4)		
Size: A2	Date: 2026-10-23	**Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 12/15

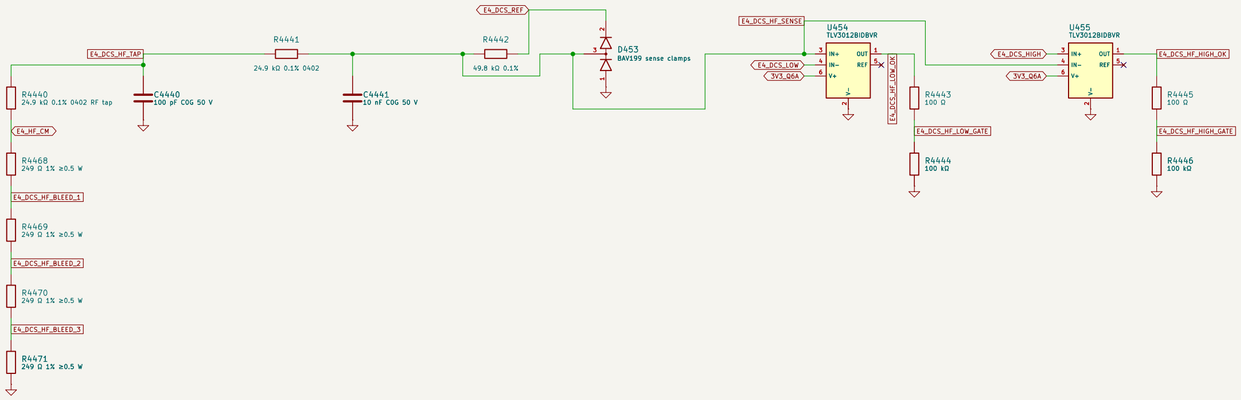
E4 — РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, приймачі (4/4)

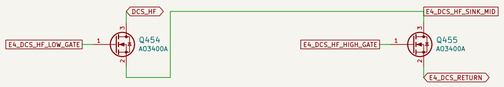
Дроти з'єднують контакти всередині функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка-стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Однакові мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не задає, показано стартове значення до стенду.

DC detectors: UHF



DC detectors: HF





Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Джерело: STACK.md v2
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді
SR-RX-v2-E4

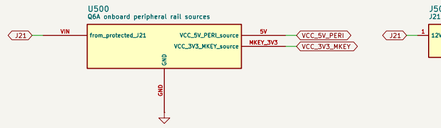
SR-RX-v2		
Sheet: /E4_04/		
File: E4_04.kicad_sch		
Title: E4 — РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, приймачі (4/4)		
Size: A2	Date: 2026-10-23	**Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 13/15

E5 — USB, VBUS, PCIe та корпусні інтерфейси (1/2)

Дроти з'єднують контакти всередині функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка-стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Однакові мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номінальну не задає, показано стартове значення до стенду.

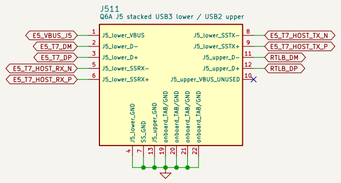
Q6A порти і живлення

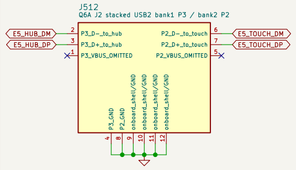
E5-10 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.2 (FE1.1s P4, WIFI_PWR_EN); §5.7 (рівень плати); §8 (блокування Wi-Fi/BT, W1-2); §1.2 (#8)
Wi-Fi/BT Q6A (FCU760K, AIC8800 на порту 4 FE1.1s) у пользовому/QUIET root вимкнено лише програмно; blacklist з install /bin/false, udev authorized=0 за шляхом порту 4 і rfkill як другий шар. Апаратне утримання WIFI_PWR_EN (GPIO TLMM через CJ3134K до WIFI_PWR_EN_3V3, схема Radxa v1.21, с. 4) на отриманій платі не знайдено; gpio-hog у пользовому DTBO не створено й не вимірюно.
Ворота (стенд): W1-2 (STACK §8): домашній root з увімкненим Wi-Fi, тепле, а потім холодне перезавантаження в пользовий root — на порту 4 FE1.1s немає пристрою (lsusb -t), немає мережевого пристрою wlan1 і hci0. Знайти лінію TLMM WIFI_PWR_EN, застосувати gpio-hog output-low у пользовому DTBO, вимірати 0 V на живленні модуля й підтвердити, що домашнє розблокування працює; dpkg -l alcr-test — пакет відсутній. До закриття authorized=0 без прив'язаного драйвера не вважати апаратним вимкненням.





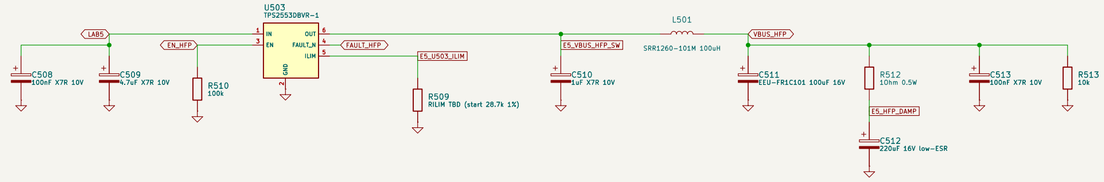






VBUS HF+ з демфованим LC

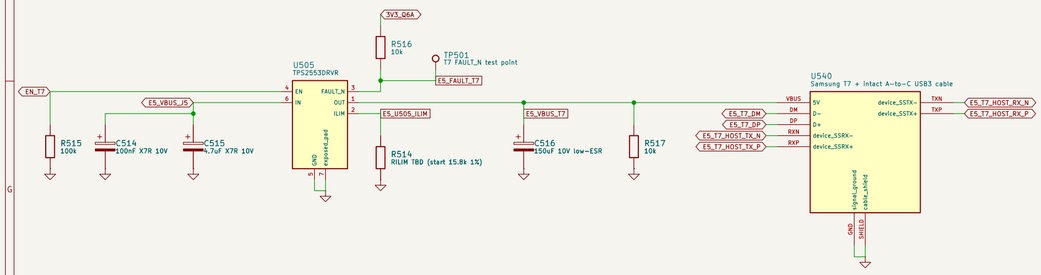
N-E5-02 — примітка — STACK §5.1, §5.2 (VBUS HF+); §8 (TPS2553DBVR-1 п. 3)
U503 = TPS2553DBVR-1 (засувка), як у STACK §5.1/§5.2. TPS2553DBVR зі сталим струмом (LCSC C55266) — лише на цьому каналі й лише якщо канал HF+ не пройде тест пускового струму STACK §8 (TPS2553DBVR-1, п. 3) при остаточному RILIM: LC 100 µH/100 µF + демпфер 220 µF ≈ 5.3 ms проти мін. deglitch 5 ms. R509 = RILIM TBD (старт 28.7k 1%). Ворота: E5-04.



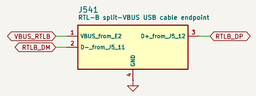
T7 USB3 VBUS

E5-05 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.1; §5.2; §8.1 (T7)
T7 VBUS rail capacity and modified cable SuperSpeed signal integrity untested.
Ворота (стенд): With a real T7 prove J5 load <1.5 A expected operating budget, VCC_5V_PERI <=14 W, 5000M/UAS, no USB resets, fio, hot-corner TJ <=105 C for 1.5 A. Re-evaluate rail/switch/cable if failed.

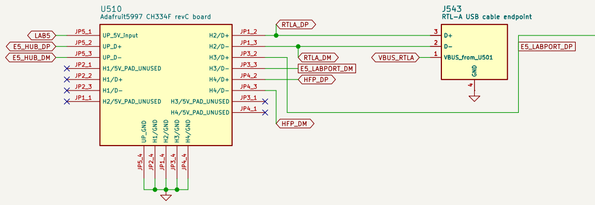
N-E5-03 — примітка — STACK §5.1; §8.1 (T7)
R514 = RILIM TBD (старт 15.8k 1%, 1.51-1.73 A). STACK не задає RILIM для ключа T7 (U505 TPS2553DRVR без засувки — проєктне рішення R-E5-03/R-E5-04). Ворота: E5-04, E5-05.



CH334F і USB2 кабелі



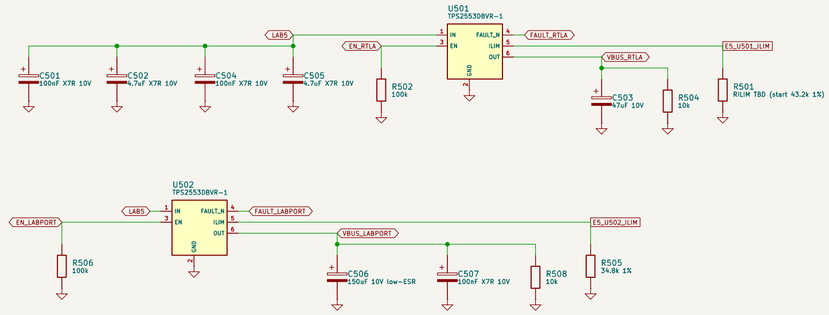
E5-09 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.7; §8 (A/B-матриця); §8.2
Radiated-noise behavior and USB2 touch enumeration are physical integration gates, not determined by netlist.
Ворота (стенд): Run the STACK A/B noise matrix (HF+, GNSS, L-band, T7 authorized=0/off), cable strain relief and environmental tests; do not mark production-ready before passes.



VBUS RTL-A і LAB PORT

E5-04 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.1 (VBUS RTL-A, HF+); §8 (TPS2553DBVR-1 п. 2-3)
Current-setting resistors R501 (RTL-A), R509 (HF+) and R514 (T7) are engineering starting values (RILIM TBD): STACK §5.1 fixes only the rule 1.5-2× measured current. No measured device steady/startup currents or hot-corner proof.
Ворота (стенд): Measure current/inrush: set the RTL-A/HF+/T7 limits to 1.5-2× the measured current as STACK §5.1 requires; confirm HF+ minimum startup ≥0.75 A. Run the STACK §8 TPS2553DBVR-1 item 3 inrush test on latching U503 (HF+ LC 100 µH/100 µF + 220 µF damper) at final RILIM; only if it latches, flt TPS2553DBVR (constant-current) on this channel alone. Retry/latch test at all battery states; scope LC overshoot.

N-E5-01 — примітка — STACK §5.1 (VBUS RTL-A); §8 (TPS2553DBVR-1 п. 2-3)
R501 = RILIM TBD (старт 43.2k 1%, 0.544-0.673 A). STACK для VBUS RTL-A задає лише правило RILIM = 1.5-2× вимірюного струму; номінал STACK є тільки для порту LAB (R505 34.8k). Ворота: E5-04.

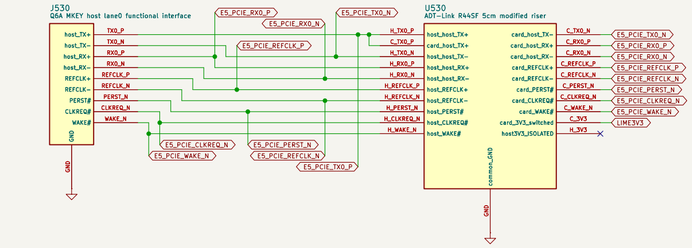


Позначення фізичних джерела живлення (ERC)

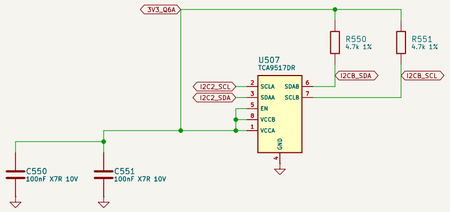


PCIe x1 riser та Lime

E5-03 — OPEN, блокує випуск — STACK §2.11.1; §8.1 L-1, L-12
ADT-Link R44SF connector variant and removal of ALL host 3.3 V paths are not yet confirmed.
Ворота (стенд): Confirm the part with ADT-Link; continuity-test every 3.3 V contact after modification.
Validate 8 GT/s x1, cold/warm boots and zero AER. Validate a genuine power-cycle with LIME3V3 off, including signal backfeed.



LAB BUS I2C buffer



Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Джерело: STACK.md v2
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді
SR-RX-v2-E5
SR-RX-v2

Sheet: /E5/
File: E5.kicad_sch

Title: E5 — USB, VBUS, PCIe та корпусні інтерфейси (1/2)

Size: A2	Date: 2026-10-23	**Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 14/15

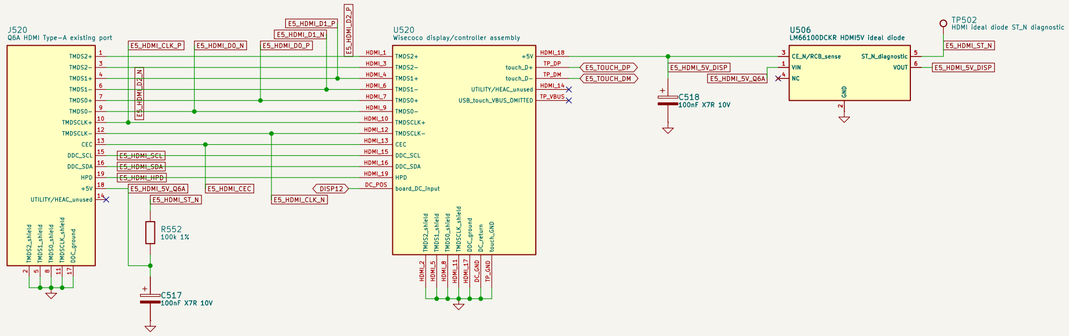
E5 — USB, VBUS, PCIe та корпусні інтерфейси (2/2)

Дроти з'єднують контакти всередині функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка-стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Обчаскові мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не завдає, показано стартове значення до стенду.

Дисплей HDMI, DC і USB touch

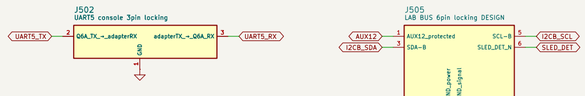
E5-01 — OPEN, блокує випуск — STACK §2.6; §8 (плата дисплея, D5)
Received Wisecoco board DC barrel size/polarity and USBTP/USB-C touch wiring still undocumented; no-VBUS enumeration must work.
Ворота (стенд): Obtain the exact board photo/schematic, DMM mapping, vendor confirmation and enumerate with only D+/D−/GND. Never substitute guessed connector numbering.

E5-06 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.2; §8 (зворотне живлення)
HDMI/display/hub and receiver backfeed paths through signal lines need physical power-state validation.
Ворота (стенд): Verify Q6A off / LAB5 on / display on combinations using DMM/FNB58. Q6A HDMI 5 V and Q6A USB VBUS should remain 0 V within measurement resolution. Check DDC/HPD after U506 installation and no phantom receiver power.

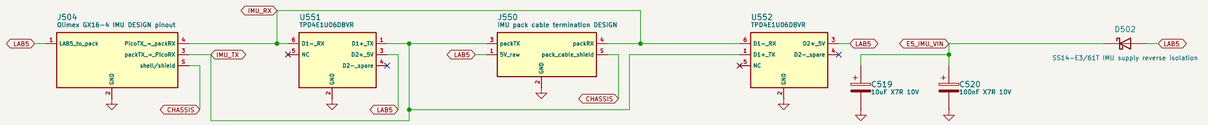


Сервіс і зовнішні шини

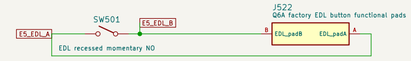
E5-08 — OPEN, блокує випуск — STACK §2.9; §5.8
Project locking connector/GX16 numbers have been assigned but final keyed part footprints/orientation and wire lengths are not released.
Ворота (стенд): Record exact supplier part numbers, face-view and wire-color tables; no-power continuity plus first energization current limit.



E5-02 — OPEN, блокує випуск — STACK §2.8; §5.2; §8 (пак IMU)
IMU cable and exact received board revisions are unverified physical assemblies; E3 now defines RP2040-Zero/BNO085 internal wiring.
Ворота (стенд): Verify E3 board-pad map on received revisions; confirm chosen GX16 harness orientation, 3.3V UART and diode-fed E5_IMU_VIN; run 1e6 CRC-clean frames and 100 cold starts.



E5-07 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.2; §8.1 (EDL)
EDL factory button pads and cable orientation not physically located on the exact received Q6A.
Ворота (стенд): Use the factory button first; continuity-identify its two switch nets before fitting parallel SW501. Unplug T7 for EDL and confirm 05c6:9008.



Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Джерело: STACK.md v2
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді
SR-RX-v2-E5
SR-RX-v2

Sheet: /E5_02/
File: E5_02.kicad_sch

Title: E5 — USB, VBUS, PCIe та корпусні інтерфейси (2/2)

Size: A2	Date: 2026-10-23	**Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 15/15